

Correction Série de TD n°1

Exercice 1. Soient (X, d) un espace métrique et δ une autre distance sur l'ensemble X .

1. Montrer que d et δ sont topologiquement équivalentes $\Leftrightarrow$ Elles définissent les mêmes suites convergentes.

2. On définit maintenant δ par

$$\delta = \frac{d}{1+d}.$$

(a) Montrer que δ et d sont topologiquement équivalentes. Sont-elles équivalentes?

(b) Montrer que (X, d) est complet si et seulement si (X, δ) l'est.

Corrigé:

1. Montrons les deux implications.

On suppose que (X, d) et (X, δ) ont les mêmes ouverts.

Soit $(x_n)_n$ une suite qui converge vers une limite l dans (X, d) , on veut montrer qu'elle converge également dans (X, δ) .

Soit $\varepsilon > 0$ donné. L'ensemble $B_\delta(l, \varepsilon)$ est un ouvert de (X, δ) , donc par hypothèse c'est un ouvert de (X, d) qui contient l . Il existe donc $\eta > 0$ tel que

$$B_d(l, \eta) \subset B_\delta(l, \varepsilon).$$

On utilise la convergence de $(x_n)_n$ vers l dans (X, d) , il existe un rang n_0 tel que

$$\forall n \geq n_0, \quad d(x_n, l) < \eta.$$

Alors

$$\forall n \geq n_0, \quad \delta(x_n, l) < \varepsilon.$$

On a bien montré la convergence de $(x_n)_n$ vers l dans (X, δ) .

On peut échanger les rôles de d et δ pour prouver que les deux espaces ont les mêmes suites convergentes.

Pour l'autre implication, On suppose que les deux espaces ont les mêmes suites convergentes. Soit U un ouvert de (X, d) et montrons que c'est un ouvert de (X, δ) . Soit $x \in U$, il s'agit de montrer l'existence d'un $r > 0$ tel que

$$B_\delta(x, r) \subset U.$$

On va raisonner par l'absurde et supposer que

$$\forall r > 0, \quad B_\delta(x, r) \not\subset U.$$

Alors

$$\forall n \geq 1, \quad \exists x_n \in B_\delta(x, 1/n) \quad \text{t.q.} \quad x_n \notin U.$$

On vient de construire une suite $(x_n)_n$ vérifiant

$$\delta(x_n, x) < 1/n,$$

elle converge donc vers x dans (X, δ) . Or d'après l'hypothèse $(x_n)_n$ converge également vers x dans (X, d) . Autrement dit, on a

$$d(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Comme U est un ouvert de (X, d) et que $x \in U$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B_d(x, \varepsilon) \subset U$ et il existe un rang n_0 tq $d(x_n, x) < \varepsilon$, pour tout $n \geq n_0$.

En particulier, nous avons établi que $x_{n_0} \in B(x, \varepsilon) \subset U$. Ceci contradiction

2. (a) Pour tout $r \geq 0$, on pose $\varphi(r) = \frac{r}{1+r}$ de sorte que $\delta = \varphi(d)$. La fonction φ est continue, strictement croissante, vérifie $\varphi(0) = 0$ et $\lim_{+\infty} \varphi = 1$.

Ainsi, pour tout $R > 0$, il existe $r > 0$ tel que $\varphi(r) \leq R$ (prendre $r = \varphi^{-1}(R)$ si $R < 1$ et n'importe quelle valeur de r si $R \geq 1$). Ainsi les boules de rayon r dans (X, d) sont contenues dans les boules de rayon R dans (X, δ) .

Réciproquement pour tout $R > 0$, on pose $r = \varphi(R)$ et on constate que toutes les boules de rayon r dans (X, δ) sont contenues dans les boules de rayon R dans (X, d) .

Les deux distances d et δ ne sont pas équivalentes: On prend $d(x, y) = |x - y|$, alors s'il existe $c > 0$ tel que

$$d(x, y) = |x - y| \leq c\delta(x, y) = c \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

alors $|x - y| \leq c \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ ce qui n'est pas vrai. (Prendre $(x = n \in \mathbb{N}^* \text{ et } y = 0)$.)

(b) On peut montrer que les deux distances définissent les mêmes suites de Cauchy. Ainsi (X, d) est complet si et seulement si (X, δ) l'est.

Exercice 2. Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, on pose $d(x, y) = |\arctan(x) - \arctan(y)|$.

1. Montrer que d est une distance sur $\mathbb{R}$ topologiquement équivalente à la distance usuelle.

2. Montrer que d n'est pas équivalente à la distance usuelle.

3. Montrer que $(\mathbb{R}, d)$ n'est pas complet.

Corrigé:

1. Il est facile de vérifier que d est une distance. Montrons que $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ et $(\mathbb{R}, d)$ ont les mêmes suites convergentes.

- Soit $(x_n)_n$ une suite qui converge vers l dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$. Comme $\arctan$ est continue sur $\mathbb{R}$, alors $\arctan(x_n)$ converge vers $\arctan(l)$ ce qui implique

$$d(x_n, l) = |\arctan(x_n) - \arctan(l)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

- Réciproquement si $(x_n)_n$ converge vers l dans $(\mathbb{R}, d)$ alors $(\arctan x_n)_n$ converge vers $\arctan(l)$. Comme $\arctan(l) \in]-\pi/2, \pi/2[$ et que $\tan$ est continue sur $] -\pi/2, \pi/2[$, on déduit que

$$|x_n - l| = |\tan(\arctan(x_n)) - \tan(\arctan(l))| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

2. Pour tout $n \geq 0$, posons $x_n = n$ et $y_n = n + 1$. On a

$$|x_n - y_n| = 1, \quad \forall n \geq 0,$$

$$d(x_n, y_n) = |\arctan x_n - \arctan y_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |\pi/2 - \pi/2| = 0.$$

Alors si on suppose que les deux distances sont équivalentes, on aura une contradiction.

3. La suite $(x_n = n)_n$ est bien de Cauchy dans $(\mathbb{R}, d)$ (car la suite $\arctan(x_n)$ est convergente donc de Cauchy dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$) mais elle ne converge pas. En effet, si elle convergeait vers une limite $l \in \mathbb{R}$, on aurait

$$\arctan(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \arctan(l) \in]-\pi/2, \pi/2[,$$

et donc par continuité de l'application $\tan$ on aurait

$$x_n = \tan(\arctan x_n) \xrightarrow{\tan} (\arctan(l)) = l,$$

absurde.

Exercice 3. Soient (X, d) et (Y, d') deux espaces métriques et $\alpha \in]0, 1]$. On dit que $f : X \rightarrow Y$ est une fonction α -Hölderienne, et on note $f \in \mathcal{C}^{0,\alpha}(X, Y)$, s'il existe $M > 0$ tel que

$$d'(f(x), f(y)) \leq M d(x, y)^\alpha, \quad \forall x, y \in X.$$

La plus petite constante M vérifiant cette propriété est notée $|f|_{\mathcal{C}^{0,\alpha}}$.

1. Montrer que toute fonction α -Hölderienne est uniformément continue.
2. Si (X, d) est borné, montrer que toute fonction Lipschitzienne est α -Hölderienne pour tout $\alpha \in]0, 1[$.
3. Donner un exemple de fonction α -Hölderienne qui ne soit pas Lipschitzienne.
4. On suppose que $(Y, d') = (E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé. Montrer que $\mathcal{C}^{0,\alpha}(X, E)$ est un espace vectoriel.

Corrigé:

1. Soit f une fonction α -Hölderienne et $\varepsilon > 0$ fixé puis on pose $\delta = \left(\frac{\varepsilon}{M}\right)^{1/\alpha} > 0$. Soit $x, y \in X$ tels que $d(x, y) \leq \delta$, on alors

$$d'(f(x), f(y)) \leq M d(x, y)^\alpha \leq \varepsilon,$$

donc f est uniformément continue.

2. On a pour $\alpha \in]0, 1[$ et $x, y \in X$

$$d(x, y) \leq d(x, y)^{1-\alpha} d(x, y)^\alpha \leq (\delta(X))^{1-\alpha} d(x, y)^\alpha.$$

ou $\delta(X)$ désigne le diamètre de l'ensemble X . Donc toute fonction Lipschitzienne est dans $\mathcal{C}^{0,\alpha}$ pour tout α .

3. L'exemple classique est la fonction $x \in [0, 1] \mapsto \sqrt{x}$ qui est $1/2$ Hölderienne mais pas Lipschitzienne. En effet, si $x, y \in [0, 1]$ avec $x < y$ nous avons

$$\begin{aligned} |\sqrt{x} - \sqrt{y}| &= \frac{|x - y|}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \\ &= \sqrt{|x - y|} \frac{\sqrt{|x - y|}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \\ &\leq \sqrt{|x - y|} \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \\ &\leq \sqrt{|x - y|} \end{aligned}$$

Cette fonction n'est pas Lipschitzienne car si c'était le cas, sa dérivée serait bornée sur $]0, 1[$ (théorème des accroissements finis) ce qui n'est pas le cas.

4. Il est clair que $|f|_{\mathcal{C}^{0,\alpha}}$ est positif. Si f et g sont deux fonctions α -Hölderiennes alors, pour tous $x, y \in X$

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(y)\| &\leq |f|_{\mathcal{C}^{0,\alpha}} d(x, y)^\alpha \\ \|g(x) - g(y)\| &\leq |g|_{\mathcal{C}^{0,\alpha}} d(x, y)^\alpha \end{aligned}$$

et donc

$$\|(f + g)(x) - (f + g)(y)\| \leq (|f|_{\mathcal{C}^{0,\alpha}} + |g|_{\mathcal{C}^{0,\alpha}}) d(x, y)^\alpha,$$

Par conséquent $f + g$ est α -Hölderienne. L'homogénéité se montre de la même façon.

Exercice 4. On considère l'espace $E = \mathcal{C}^0([-1, 1], \mathbb{R})$.

1. Montrer que, pour $f \in E$, les quantités suivantes sont bien définies et sont des normes sur E

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in [-1, 1]} |f(x)|, \quad \|f\|_1 = \int_{-1}^1 |f(x)| dx$$

2. Montrer que $(E, \|\cdot\|_\infty)$ est complet.
3. Pour tout $n \geq 1$ et $x \in [-1, 1]$, on pose

$$f_n(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x < -1/n \\ nx, & \text{si } -1/n < x < 1/n \\ 1, & \text{si } x > 1/n \end{cases}$$

Montrer que $(f_n)_n$ est une suite de Cauchy dans $(E, \|\cdot\|_1)$. Converge-t-elle dans cet espace?
 4. Pour tout n et tout $x \in [-1, 1]$, on pose $g_n(x) = x^n$. Discuter la convergence éventuelle de la suite $(g_n)_n$ dans les espaces $(E, \|\cdot\|_1)$ et $(E, \|\cdot\|_\infty)$.

Corrigé:

1. Soit $f \in E$. La fonction $|f|$ étant continue sur le compact $[-1, 1]$, elle est bornée et atteint ses bornes, donc $\|f\|_\infty$ est bien définie. De même, la fonction continue $|f|$ est intégrable sur le compact $[-1, 1]$. On vérifie facilement que ce sont bien deux normes sur E .
2. Soit $(f_n)_n$ une suite de Cauchy dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$. Alors

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \forall p \geq 0, \|f_{n+p} - f_n\|_\infty \leq \varepsilon$$

Pour tout point $x \in [-1, 1]$, on observe que la suite $(f_n(x))_n$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$. En effet, on a

$$\forall n \geq n_0, \forall p \geq 0, |f_{n+p}(x) - f_n(x)| \leq \sup_{[-1, 1]} |f_{n+p} - f_n| = \|f_{n+p} - f_n\|_\infty < \varepsilon.$$

Comme $\mathbb{R}$ est complet, il existe une limite, notée $f(x)$, de la suite $(f_n(x))_n$. Montrons que la fonction f ainsi construite est continue et qu'elle est bien la limite de $(f_n)_n$ dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$.
 Pour $x \in [-1, 1]$ fixé et $n \geq n_0$, on passe à la limite quand $p \rightarrow \infty$ pour obtenir

$$\forall x \in [-1, 1], \forall n \geq n_0, |f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon.$$

Ceci montre que la suite de fonctions $(f_n)_n$ converge uniformément vers la fonction f . Comme chaque f_n est continue sur $[-1, 1]$, alors la limite f est également une fonction continue et donc $f \in E$.
 En passant sur $[-1, 1]$, on a

$$\forall n \geq n_0, \|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon,$$

où n_0 ne dépend que de ε . Par suite $(f_n)_n$ converge vers f dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$. D'où la complétude de $(E, \|\cdot\|_\infty)$.

3. Observons la figure 1. La quantité $\|f_n - f_{n+p}\|_1$ correspond à l'aire de la zone grisée que l'on peut bien sûr calculer explicitement. En réalité, ce calcul précis n'est pas utile et on peut se contenter de la majoration suivante qui utilise le On a

$$\|f_{n+p} - f_n\|_1 = \int_{-1}^1 |f_{n+p} - f_n| = \int_{-1/n}^{1/n} |f_{n+p} - f_n| \leq \int_{-1/n}^{1/n} 2.$$

ou on a utilisé le fait que f_n et f_{n+p} coïncident sur le complémentaire de $[-1/n, 1/n]$ et sont bornées par 1. Donc

$$\|f_{n+p} - f_n\|_1 \longrightarrow 0 \text{ quand } n \text{ tend vers } +\infty.$$

Par conséquent: $(f_n)_n$ est de Cauchy dans $(E, \|\cdot\|_1)$.

Il reste à montrer que $(f_n)_n$ ne converge pas dans $(E, \|\cdot\|_1)$. On suppose l'existence d'une limite $f \in E$ de la suite $(f_n)_n$ pour la norme $\|\cdot\|_1$.

Fixons $\alpha \in]0,1]$ et observons que pour $n > \frac{1}{\alpha}$, les fonctions f_n sont identiquement égales à 1 sur $[\alpha, 1]$ ce qui donne

$$\int_{\alpha}^1 |f - 1| = \int_{\alpha}^1 |f - f_n| \leq \int_{-1}^1 |f - f_n| = \|f - f_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Donc $\int_{\alpha}^1 |f - 1| = 0$ d'où $f = 1$ sur $[\alpha, 1]$.

Ceci étant vrai pour tout $\alpha \in]0,1]$, donc $f = 1$ sur $]0,1]$.

De même $f = -1$ sur $[-1,0[$. Contradiction avec le fait que f doit être continue. On déduit de tout cela que $(E, \|\cdot\|_1)$ n'est pas complet.

4. Étudions d'abord la convergence de $(g_n)_n$ dans $(E, \|\cdot\|_{\infty})$. Cette convergence, si elle a lieu, n'est rien d'autre que la convergence uniforme sur $[-1,1]$. Ainsi, si une limite g existe, elle est en particulier la limite simple des $(g_n)_n$. Or on a

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) &= 0, \quad \forall x \in]-1,1[, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(1) &= 1, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(-1) &\text{ n'existe pas.} \end{aligned}$$

Donc la limite simple des g_n n'existe pas (à cause du point $x = -1$) et même si on exclut ce point, il y a une discontinuité de la limite en $x = 1$. En conclusion, la suite de fonctions g_n ne converge pas simplement et donc ne peut pas converger uniformément.

- Pour la convergence de la suite $(g_n)_n$ pour la norme $\|\cdot\|_1$. On peut appliquer le théorème de convergence dominée. Mais remarquons que

$$\|g_n - 0\|_1 = \|g_n\|_1 = \int_{-1}^1 |x|^n dx = 2 \int_0^1 x^n dx = \frac{2}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Donc la suite $(g_n)_n$ converge vers 0 pour la norme $\|\cdot\|_1$

Exercice 5. Soit X un ensemble non vide. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé sur $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Notons $\mathcal{B}(X, E)$ l'espace des fonctions $f : X \rightarrow E$ qui sont bornées. Pour tout $f \in \mathcal{B}(X, E)$, on pose $\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in X} \|f(x)\|$.

1. Montrer que $\|\cdot\|_{\infty}$ est une norme sur $\mathcal{B}(X, E)$.
2. Montrer que si E est complet, alors $\mathcal{B}(X, E)$ est complet.
3. Notons $l_{\mathbb{K}}^{\infty}(\mathbb{N})$ l'espace des suites bornées à valeurs dans K muni de la norme

$$\|\mathbf{x}\|_{\infty} = \sup_{n \geq 0} |x_n|, \quad \forall \mathbf{x} \in l_{\mathbb{K}}^{\infty}(\mathbb{N}).$$

En déduire que l'espace $l_{\mathbb{K}}^{\infty}(\mathbb{N})$ est de Banach.

Corrigé:

1. Il est facile de vérifier que $\|\cdot\|_{\infty}$ est une norme sur $\mathcal{B}(X, E)$.
 2. Montrons que si E est complet, alors $\mathcal{B}(X, E)$ est complet.
- Fixons $x \in X$. Pour $p, q \in \mathbb{N}$, l'inégalité

$$\|f_p(x) - f_q(x)\| \leq \sup_{x \in X} \|f_p(x) - f_q(x)\| = \|f_p - f_q\|_{\infty}$$

implique que $(f_n(x))$ est une suite de Cauchy dans E . Comme E est complet, la suite $(f_n(x))$ converge. Notons $f(x)$ sa limite.

L'application $f : X \rightarrow E$ vérifie $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ pour tout $x \in X$. Montrons que f est bornée.

La suite (f_n) étant de Cauchy, elle est bornée. Donc, il existe $M > 0$ tel que $\|f_n\|_\infty \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$. Si $x \in X$, on a $\|f_n(x)\| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$, donc en passant à la limite, on obtient $\|f(x)\| \leq M$. Ceci étant vrai pour tout x , donc f est bornée, i.e. $f \in B(X, E)$.

Montrons maintenant que (f_n) tend vers f dans $B(X, E)$.

Soit $\epsilon > 0$, il existe $N > 0$ tel que pour tout $p, q \geq N$, on a $\|f_p - f_q\|_\infty \leq \epsilon$. Ainsi, si on fixe un élément x quelconque de X , on a

$$\forall p \geq N, \forall q \geq N, \quad \|f_p(x) - f_q(x)\| \leq \|f_p - f_q\|_\infty < \epsilon$$

En fixant p dans l'assertion précédente et en faisant tendre q vers l'infini, on en déduit l'inégalité

$$\|f_p(x) - f(x)\| < \epsilon$$

Ceci étant vrai pour tout $x \in X$, on a $\|f_p - f\|_\infty < \epsilon$. Ceci est vrai $\forall p \geq N$, donc (f_p) converge vers f . Finalement, toute suite de Cauchy (f_n) de $B(X, E)$ converge, donc $B(X, E)$ est complet.

3. Si $X = \mathbb{N}$ et $E = \mathbb{K}$, alors $\mathbb{K}$ est complet donc $l_\mathbb{K}^\infty(\mathbb{N}) = B(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ est complet.

Exercice 6. Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ l'espace des fonctions continues réelles sur $[0,1]$ muni de la norme $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|$.

Montrer que l'espace $(E, \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach sur $\mathbb{R}$.

Corrigé:

On remarque que $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R}) \subset \mathcal{B}([0,1], \mathbb{R})$ donc il suffit de montrer que $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ est un sous espace fermé de $\mathcal{B}([0,1], \mathbb{R})$.

Soit donc $f \in \overline{E}$, il existe une suite $(f_n)_n$ de E telle que

$$\|f_n - f\| \longrightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Donc $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur $[0,1]$. Or chaque suite de fonctions $(f_n)_n$ est continue sur $[0,1]$ donc f est continue sur $[0,1]$. Ainsi $f \in E$ et par conséquent E est fermé dans $\mathcal{B}([0,1], \mathbb{R})$, ce qui montre que $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ est complet.

Exercice 7. Soit F l'ensemble des suites réelles. On définit sur F la distance suivante:

$$d((x_n)_n, (y_n)_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|}.$$

Montrer que F est complet.

Corrigé:

On peut vérifier que d est une distance sur F . Montrons que F est complet:

Soit $x^k = (x_n^k)_k$ une suite de Cauchy dans F , donc pour tout $\epsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$p, q \geq N \implies d(x^p, x^q) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n^p - x_n^q|}{1 + |x_n^p - x_n^q|} < \epsilon$$

Soit $k \geq 0$, on a $\frac{1}{2^k} \frac{|x_k^p - x_k^q|}{1 + |x_k^p - x_k^q|} < \epsilon, \forall p, q \geq N$ donc $|x_k^p - x_k^q| < \frac{\epsilon 2^k}{1 - \epsilon 2^k} \quad \forall p, q \geq N$.

Alors $(x_k^p)_p$ est une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$ qui est complet donc

$$x_k^p \longrightarrow x_k \quad \text{pour tout } k \geq 0.$$

On pose $x = (x_k)_{k \geq 0}$. On a

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } p, q \geq N \implies \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n^p - x_n^q|}{1 + |x_n^p - x_n^q|} < \varepsilon$$

Comme $\frac{1}{2^n} \frac{|x_n^p - x_n^q|}{1 + |x_n^p - x_n^q|} \leq \frac{1}{2^n}$, alors la série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n^p - x_n^q|}{1 + |x_n^p - x_n^q|}$ est normalement convergente, on fixe p et on fait tendre q vers $+\infty$ on obtient

$$\lim_{q \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n^p - x_n^q|}{1 + |x_n^p - x_n^q|} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n^p - x_n|}{1 + |x_n^p - x_n|} \leq \varepsilon.$$

Donc $\forall p \geq N$, on a $d(x^p, x) \leq \varepsilon$. par conséquent $x^p \longrightarrow x \in F$. ce qui montre que F est complet.